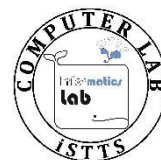




Institut Sains Terapan dan Teknologi Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : L-204

Waktu : Rabu / 13.15-15.15

Minggu Ke : 7

Materi : Generic

Praktikum : Pemrograman Berorientasi Objek

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal :

Jenis Soal : Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 40)

Buatlah sistem manajemen pesanan untuk suatu depot. Pada program ini, akan terdapat 1 Owner dan 1 Pelayan. Owner dapat menambah menu, cetak daftar antrian, buat pesanan pelanggan, menutup toko, serta ganti hari. Pelayan dapat tambah pelanggan dan pesannya, serta cetak daftar antrian. Berikut menu utama dari programnya.

```
Masukkan nama owner : Jasong
Selamat datang di Resto Jasong
1. Masuk sebagai Pelayan
2. Masuk sebagai Owner
0. Exit
>>>
```

Pada awal program dijalankan, mintalah inputan nama owner. Inputan ini **hanya diminta 1 kali** pada saat program pertama kali dijalankan.

1. Masuk sebagai Pelayan

Pada menu ini, user akan masuk sebagai Pelayan. Berikut tampilan untuk menu Pelayan

```
Login sebagai Pelayan
1. Tambah Pelanggan dan pesanan
2. Cetak daftar antrian
0. Logout
>>>
```

a. Tambah Pelanggan dan pesanan

Di menu ini, mintalah inputan nama pelanggan yang ingin ditambahkan. Setelah itu, tampilkan semua menu yang sudah terdaftar di resto tersebut, lalu mintalah inputan pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Inputan pesanan akan dianggap selesai saat menginputkan "d". Berikut tampilannya.

```

>>> 1
Nama pelanggan : Widean
Input pesanan :
(input 'd' saat sudah selesai)
1. Burger
2. Pepsi
>> 1
Berhasil menambah Burger.
Input pesanan :
(input 'd' saat sudah selesai)
1. Burger
2. Pepsi
>> 2
Berhasil menambah Pepsi.
Input pesanan :
(input 'd' saat sudah selesai)
1. Burger
2. Pepsi
>> d
Berhasil tambah pelanggan beserta pesanannya.

```

b. Cetak daftar antrian

Bila memilih menu ini, tampilkan daftar pelanggan yang sedang mengantri serta rincian pesanannya. Daftar pelanggan diurutkan dari yang lebih dulu pesan. Untuk formatnya adalah <NamaPelanggan> - <JumlahItem> Item. Berikut contoh tampilannya.

```

>>> 2
=== List Antrian ===
1. Widean - 2 Item
  - Burger
  - Pepsi

```

c. Logout

Keluarkan user dari menu pelanggan dan kembalikan ke menu utama.

2. Masuk sebagai Owner

Berikut tampilan menu owner. Tampilkan total pendapatan resto tersebut pada hari itu.

```
Login sebagai Owner
Pendapatan resto : Rp 0
1. Tambah menu
2. Cetak daftar antrian
3. Buat pesanan pelanggan
4. Tutup toko
5. Ganti hari
>>
```

a. Tambah menu

Menu ini berguna untuk menambahkan menu yang ada di resto tersebut. Mintalah inputan nama serta harga dari menu tersebut. Berikut tampilannya.

```
>> 1
Nama menu : Batagor
Harga      : 15000
Berhasil tambah menu Batagor!
```

b. Cetak daftar antrian

Menu ini sama persis dengan menu “Cetak daftar antrian” yang ada pada menu pelayan.

c. Buat pesanan pelanggan

Pada menu ini, owner akan membuatkan pesanan pelanggan yang berada pada urutan pertama (yang lebih dahulu antri). Tampilkan pesan owner berhasil membuat pesanan miliki siapa dan total harga pesanannya berapa. Berikut contohnya.

```
>> 2
=== List Antrian ===
1. Widean - 2 Item
Pendapatan resto : Rp 0
1. Tambah menu
2. Cetak daftar antrian
3. Buat pesanan pelanggan
4. Tutup toko
5. Ganti hari
>> 3
Berhasil membuat semua pesanan milik Widean! (+Rp 27000)
```

d. Tutup toko

Menu ini berguna untuk memberi tahu ke pelanggan yang sedang mengantre bahwa toko sudah akan ditutup. Menu ini juga akan langsung membatalkan pesanan pelanggan yang ada di list antrian dengan pesanan lebih dari 5 item. Berikan pesan siapa saja yang dibatalkan pesannya. Pastikan juga bahwa pelayan sudah tidak bisa menambah pelanggan lagi. Berikut contoh tampilannya.

```
>> 2
=== List Antrian ===
1. Budi - 2 Item
2. Rani - 10 Item
3. Erni - 8 Item
Pendapatan resto : Rp 27000
1. Tambah menu
2. Cetak daftar antrian
3. Buat pesanan pelanggan
4. Tutup toko
5. Ganti hari
>> 4
Tutup akan segera tutup!
Pesanan milik Rani dibatalkan!
Pesanan milik Erni dibatalkan!
```

e. Ganti hari

Menu ini berguna untuk mengganti hari. Bila masih ada antrian pelanggan dan owner mengganti hari, tampilkan rincian pelanggan yang belum dilayani beserta pesannya dan total pesannya lalu kurangilah pendapatan pada hari itu dengan total semua pesanan pelanggan yang belum dilayani. Berikan pesan bahwa toko sudah ditutup dan tampilkan jumlah pendapatan resto pada hari itu. Berikut contoh tampilannya.

```
Pendapatan resto : Rp 67000
1. Tambah menu
2. Cetak daftar antrian
3. Buat pesanan pelanggan
4. Tutup toko
5. Ganti hari
>> 5
RESTO DITUTUP! Pendapatan hari ini : Rp 67000
```

Contoh ganti hari dan tidak ada antrian tersisa.

```
Pendapatan resto : Rp 47000
1. Tambah menu
2. Cetak daftar antrian
3. Buat pesanan pelanggan
4. Tutup toko
5. Ganti hari
>> 5
Daftar pelanggan yang belum dilayani :
1. Hubert - 3 Item - Rp 30000
2. Andi - 1 Item - Rp 7000
Pendapatan hari ini terpotong Rp 37000.
RESTO DITUTUP! Pendapatan hari ini : Rp 10000
```

Contoh ganti hari dan masih ada antrian tersisa

**DIPERBOLEHKAN MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU
INI DENGAN CATATAN MEMBERI KETERANGAN PENJELASAN.
KETERANGAN PENJELASAN DITULIS DENGAN BAHASA SENDIRI BUKAN COPY PASTE
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI = MOD 2
WAJIB MENGGUNAKAN KONSEP CLASS DAN GENERIC**

MATERI : 40

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**
- Kumpulkan file dalam bentuk zip pada Google Classroom dengan format Mn_9DigitNRP.
Contoh : M1_219116782.zip . Nama File Salah = nilai div 2
- Nilai Materi juga akan -10 apabila terlambat, karena sudah diberi tambahan waktu untuk upload.

SCORE	KRITERIA
0-8	Menggunakan konsep generic dengan benar
Pelayan	
0/4	Dapat menambah pelanggan serta pesannya (? : bila hanya bisa menambahkan pelanggan saja)
0/3	Dapat menampilkan seluruh menu yang terdaftar saat menambah pelanggan
0/3	Dapat mencetak daftar antrian beserta pesanan masing-masing pelanggan dengan benar (2: bila tidak sempurna)
Owner	
0/4	Dapat menambahkan menu dengan benar (2: bila tidak sempurna) <i>*kriteria ini hanya akan dicek bila dapat menampilkan semua menu pada menu tambah pelanggan di Pelayan</i>
0/3	Dapat mencetak daftar antrian beserta pesanan masing-masing pelanggan dengan benar (2: bila tidak sempurna)
0/5	Dapat membuat pesanan milik pelanggan paling atas (yang lebih dulu antri) serta menampilkan pesan nama pelanggan dan total harganya (3: bila tidak sempurna)
0/4	Dapat menutup toko dengan benar serta membatalkan semua pesanan milik pelanggan yang memesan lebih dari 5 item
0/4	Dapat ganti hari dengan benar dan mengurangi pendapatan resto pada hari itu sesuai dengan total harga pesanan milik pelanggan yang belum dilayani
0/2	Dapat menampilkan pendapatan resto pada hari itu.
Total : 40	

TUGAS (TOTAL = 30)

Buatlah aplikasi Tinder Sederhana 🍷

```
====Welcome=====
=====To=====
=====Tinder===
1. Login
2. Create an Account
3. Exit
```

Login

```
===Login Tinder Account===
Username: christian_chen_
Password: bruh
Welcome Christian Chen!
```

Pada menu login, user akan diminta untuk input username dan password. Jika user menuliskan username “admin” dan password “nimda” maka pindahkan user ke menu admin. Jika user menginputkan username yang belum di daftarkan maka berilah pesan “Username is not registered!” dan apabila username terdaftar tetapi password salah maka berilah pesan “Wrong Password!”. Pindahkan user ke menu user apabila username dan password sesuai.

Menu Admin

```
===Menu Admin Tinder===
1. List User
2. Delete User
3. List of Likes
0. Back to Main Menu
>>
```

List User

Tampilkan Semua List User beserta keterangan – keterangan milik user.

Delete User

Pada menu ini admin dapat delete user sesuai dengan pilihan admin. Format pada delete user adalah **username - nama**. Tampilan delete user akan sebagai berikut.

```
===Delete User Tinder===
1. christian_chen_ - Christian Chen
2. jason.grld2000 - Jason G
3. Shiela_20 - Shiela
4. Catherine_21 - Catherine
5. Bunga_Bangsa - Michell
>> 5
User Deleted!
```

```
===List User Tinder===
```

```
1.
Name : Christian Chen
Username : christian_chen_
Password : bruh
Nickname : Chen
Gender : Male
Age : 20
Location : Surabaya
List of Likes
- Cats
- Dogs
- Technology
```

```
2.
Name : Jason Gerald
Username : jason.grld2000
Password : pboitumudah
Nickname : jasang
Gender : Male
Age : 21
Location : Surabaya
List of Likes
- Dogs
- Billiard
- Basket
```

Note: Jika terdapat user yang di delete, maka hapuslah user pada queue (find a match)

List of Likes

Pada menu ini tampilkan semua likes yang sudah ditampung pada saat user register pertama kali. Tampilan list of like akan sebagai berikut.

```
===List of Likes===
```

1. Cats
2. Dogs
3. Technology
4. Billiard
5. Basket

Menu User

```
===Menu User Tinder===
```

```
Hi Chen! Welcome to Tinder!
```

1. Find a Match
 2. My Matches
 3. Inbox
 4. Search Profile
 5. My Profile
 0. Logout
- ```
>>
```

### Find a Match

Pada menu ini tampilkan semua ketentuan yang cocok untuk user yang ingin mencari jodoh. Ketentuan yang harus diperhatikan adalah umur, gender, location, dan likes. Umur yang cocok menurut tinder adalah 5 tahun dibawah dan 5 tahun diatas umur user tersebut. Gender yang dipilih untuk match user adalah **lawan jenis** dari gender milik user. Kemudian user akan di rekomendasikan berdasarkan like milik user dan calon match user, match user minimal memiliki 1 like yang sama untuk di rekomendasikan oleh tinder. Urutan match yang direkomendasikan oleh tinder akan berdasarkan poin-poin kesamaan milik user. Yang di tampilkan pada queue harus user yang **berlawanan jenis** dan **minimal dengan 1 likes dengan user**.

Contoh:

Contoh anda adalah user male yang berumur 24 tahun dengan likes (Programming, Dogs, dan Billiard).

Pada Queue ini maka User Budhi tidak akan muncul di Find a match karena anda male. Kemudian Michell pada queue memiliki 4 points (umur 5 tahun dibawah, female, lokasi sama, dan likes dogs). Kemudian Shiela memiliki 3 points juga (Female, Dogs, dan Billiard). Maka pada queue pada yang pertama adalah Michell kemudian Shiela.



|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> . ===Find a Match=== Name : Michell Nickname : Flower Age : 20 Gender : Female Location : Surabaya Likes : - Books - Dogs - Basket ===== 1. Swipe Right 2. Swipe Left 0. Back &gt;&gt; 1 Michell is Added to My Matches Next Match </pre> | <pre> ===Find a Match=== Name : Shiela Nickname : Shiela Age : 18 Gender : Female Location : Jakarta Likes : - Basket - Dogs - Billiard ===== 1. Swipe Right 2. Swipe Left 0. Back &gt;&gt; 2 </pre> | <pre> ' ===Find a Match=== Name : Budhi Nickname : Bood Age : 24 Gender : male Location : Surabaya Likes : - Programming - Books - Sleeping ===== 1. Swipe Right 2. Swipe Left 0. Back &gt;&gt; 2 </pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apabila user telah swipe right maka masukkan match tersebut ke list di menu my matches milik user. Jika di swipe left maka delete lah dari queue find my match user. Apabila user memilih back maka kembalikanlah user ke main menu user.

### My Matches

Pada menu ini tampilkan list match yang telah menjadi match user yang login. User dapat melihat profile milik match yang terdapat dalam list tersebut apabila user memilih melalui input.

```

===My Matches===
1. Michell
2. Catherine
>> 1

```

Pada menu profile, user dapat menambahkan comment pada profile tersebut. Setelah menambahkan comment ke profile, tambahkan suatu notifikasi kepada inbox user yang di comment tersebut. Selain menambahkan comment pada profile, user juga dapat send message kepada match tersebut. User akan input suatu message yang ingin sampaikan kemudian setelah di send maka match akan mendapatkan message melalui inbox.

```

===Tinder Profile===
Username : flower
Name : Michell
Nickname : Flower
Age : 20
Gender : Female
Location : Surabaya
Likes :
- Books
- Dogs
- Basket
=====
Comments :
1. "Nice Person" comment by jason.grld2000
2. "Very pretty" comment by christian_chen_
=====
===Menu Profile===
1. Send a Message
2. Comment Profile
3. Back
>>

```

### **Send a Message**

Pada menu ini user akan input suatu message, setelah input suatu message maka berilah pesan berhasil dan masukkan message kepada user yang dituju.

```

===Send Message===
Input your Message : Hi!
Your message is sent!

```

### **Comment Profile**

Pada menu ini user juga akan input suatu text, setelah input suatu text maka berilah pesan berhasil dan masukkan comment yang ke profile yang dituju.

```

===Comment Profile===
Input your comment : Very pretty
Successfully added a comment!

```

### **Search Profile**

Pada menu ini user dapat mencari user-user yang terdaftar dalam tinder. Apabila user tidak ditemukan maka berilah pesan error dan kembalikan kepada menu awal. Jika profile yang dicari valid maka tampilkan profile user dan menu profile. Pada menu profile, user dapat menambahkan comment kepada profile tersebut. User juga bisa comment suatu comment yang ada pada profile tersebut. Comment yang di submit akan masuk ke inbox profile yang di comment tersebut.

```

===Search Profile===
Input a username : david
User not found!
Input a username : flower
User Found!
===Tinder Profile===
Username : flower
Name : Michell
Nickname : Flower
Age : 20
Gender : Female
Location : Surabaya
Likes :
- Books
- Dogs
- Basket
=====
Comments :
1. "Nice Person" comment by jason.grld2000
2. "Very pretty" comment by christian_chen_
=====
====Menu Profile====
1. Comment Profile
2. Back
>>

```

### **Inbox**

Pada menu ini, tampilkanlah semua message yang dikirim oleh user lain dan comment yang masuk di profile user. Tampilan akan sebagai berikut.

```

===Tinder Inbox===
1. christian_chen_ just sent a message "Hi!"
2. jason.grld2000 just commented "Nice Person" on your profile

```

### **My Profile**

Pada menu ini tampilkan profile user yang sedang login. User juga dapat memilih untuk mengedit profile milik user ini. Setiap kali seorang user mengedit profile user, maka queue tiap user yang ada pada “Find a Match” bisa berubah jika user tersebut ada pada queue (belum di swipe left).

```

===My Tinder Profile===
Username : christian_chen_
Name : Christian Chen
Nickname : Chen
Gender : Male
Age : 20
Location : Surabaya
List of Likes
- Cats
- Dogs
- Technology
=====
Comments :
--There are no comments yet--
=====
====Menu Profile====
1. Edit Name
2. Edit Nickname
3. Edit Age
4. Edit Location
5. Edit Likes
0. Back
>>

```

- Edit Name: berfungsi untuk user mengedit nama user.
- Edit Nickname: berfungsi untuk user mengedit nickname user.
- Edit Age: berfungsi untuk user mengedit umur user. Berilah juga pengecekan seperti pada saat register, yaitu umur tidak boleh kurang dari 18
- Edit Location: berfungsi untuk mengedit lokasi.
- Edit Likes: berfungsi untuk mengedit likes. Sistem edit like akan seperti saat user pertama kali mengisi like user di menu register.

Note: apabila user berhasil mengedit, maka akan berakibat pada urutan queue (find a match) yang belum di swipe left/right dan profile user di tersebut.

### Create an Account

Pada menu ini user yang tidak memiliki akun tinder dapat register terlebih dahulu. Pastikan semua username itu **unique** dan username tidak boleh memakai “**admin**”. Setelah menginputkan location user akan diminta untuk mengisi “likes” kesukaan user, cara kerja pengisian likes adalah user dapat mengisi likes sebanyak mungkin hingga user menulis input “done”. Pada aplikasi tinder sederhana ini list of likes akan menyimpan semua likes yang sudah pernah diinputkan oleh user apabila terdapat likes yang sama maka tidak perlu ditambahkan ke penyimpanan likes. Pastikan user harus mengisi **minimal 1 likes** untuk create account. Umur user untuk mendaftar adalah minimal 18 tahun, jika kurang dari 1 tahun maka berilah pesan error. Berikanlah pesan error jika terdapat input yang invalid dan pesan berhasil apabila user berhasil didaftarkan ke tinder.

```

===Create Tinder Account===
Username : christian_chen_
Password : bruh
Name : Christian Chen
Nickname : Chen
Gender (Male/Female): Male
Age : 20
Location : Surabaya
List of Likes
>> Cats
>> Dogs
>> Technology
>> done
Tinder User is successfully created!

```

## Exit

Pada menu ini exitlah program.

**DIPERBOLEHKAN MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU  
INI DENGAN CATATAN MEMBERI KETERANGAN PENJELASAN.  
KETERANGAN PENJELASAN DITULIS DENGAN BAHASA SENDIRI BUKAN COPY PASTE  
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS = MOD 2  
WAJIB MENGGUNAKAN KONSEP CLASS DAN GENERIC**

## TUGAS : 30

### PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- MENCONTEK = Nilai MOD 2

| SCORE        | KRITERIA                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0/2          | Tampilan menu benar                                                                                                                                                |
| 0/1          | Program dapat exit                                                                                                                                                 |
| 0/3          | Dapat register account dengan benar dengan ketentuan register account semua benar (username unique, minimal 1 likes, minimal 18 tahun, username tidak boleh admin) |
| <b>Admin</b> |                                                                                                                                                                    |
| 0/2          | Dapat menampilkan list user dengan benar                                                                                                                           |
| 0/2          | Dapat delete user dengan benar                                                                                                                                     |
| 0/2          | Dapat menampilkan semua list of likes yang terdaftar                                                                                                               |
| <b>User</b>  |                                                                                                                                                                    |
| 0/4          | Queue yang digunakan pada menu find a match berjalan dengan benar                                                                                                  |
| 0/2          | Fitur Swipe left dan Swipe right berjalan sempurna                                                                                                                 |
| 0/2          | Dapat menampilkan matches yang di swipe right oleh user pada menu My Matches                                                                                       |
| 0/2          | Dapat send a message pada user dan comment profile pada user dengan benar                                                                                          |
| 0/3          | Dapat menambah comment pada menu search profile (akan dinilai apabila search profile berjalan sempurna)                                                            |

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0/2        | Inbox dapat menampilkan semua comment dan message yang masuk dengan baik |
| 0/3        | Dapat menampilkan profile dan edit profile dengan benar                  |
| Total : 30 |                                                                          |

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Reddy Alexandro H., S.Kom,  
M.Kom)  
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)  
Koordinator Laboratorium

(Christian T.S.L.C.)  
Asisten